Jan16 公司技术部和财务部计算机的互联与隔离
——跨交换机 VLAN 的配置

1. 项目背景

某公司现有财务部和技术部，出于数据安全的考虑，各部门的计算机需进行隔离。公司办公地点有两层楼，他们通过两台 24 口交换机进行互联，两台交换机均通过 GE1/0/0 互联。财务部和技术部在这两层楼均有员工办公，其中财务部计算机使用 SW1 的 GE1/0/1-5 端口及 SW2 的 GE1/0/1-5 端口；技术部计算机使用 SW1 的 GE1/0/6-10 及 SW2 的 GE1/0/6-10 端口，所有计算机采用 10.0.1.0/24 网段。现在各交换机中创建相应的 VLAN 以实现跨交换机的 VLAN 内通信，以及部门间计算机的相互隔离。

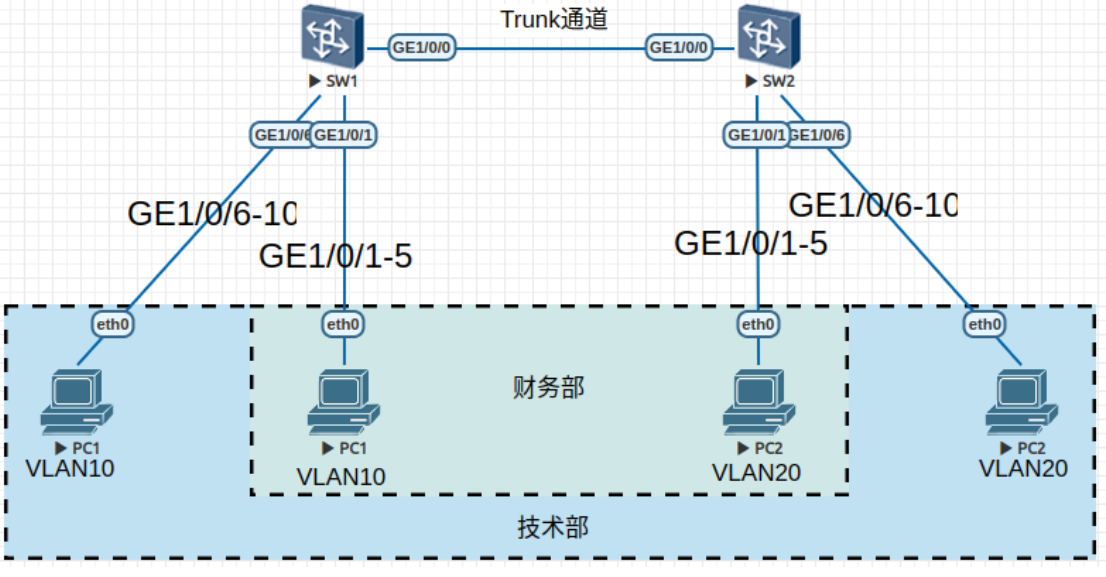

图 1 网络拓扑图

设备需求

（1）L3 Switch --- Network OS 数量 2 台，Virtual PC (VPCS)数量 4 台；

2. 项目规划设计

为实现各部门之间的隔离，需在交换机创建 VLAN，并将各部门计算机的相应端口划分到相关的 VLAN 中，其中 VLAN10、VLAN20 分别用于财务部、技术部。同时，因同一个 VLAN 中的计算机分属在不同交换机上，故级联的通道应配置为 Trunk 类型，使其能传输不同 VLAN 的数据帧。

配置步骤如下：

（1） 创建 VLAN，配置 access 端口

（2） 配置 Trunk 端口

（3） 配置各部门计算机的 IP 地址

项目规划如下：

表 1-1 VLAN 规划表

VLAN ID	IP 地址段	用途
VLAN10	10.0.1.1-10/24	财务部
VLAN20	10.0.1.11-20/24	技术部

表 1-2 端口规划表

本端设备	端口号	端口类型	所属 VLAN	对端设备
SW1	GE1/0/1-5	Access	Vlan10	财务部 PC1
SW1	GE1/0/6-10	Access	Vlan20	技术部 PC1
SW1	GE1/0/0	Trunk		SW2
SW2	GE1/0/1-5	Access	Vlan10	财务部 PC2
SW2	GE1/0/6-10	Access	Vlan20	技术部 PC2
SW2	GE1/0/0	Trunk		SW1

表 1-3 IP 地址规划表

计算机	IP 地址
财务部 PC1	10.0.1.1/24
财务部 PC2	10.0.1.5/24
技术部 PC1	10.0.1.11/24
技术部 PC2	10.0.1.20/24

3. 项目实施

（1）创建 VLAN，配置端口模式为 Access

为各部门创建相应的 VLAN。

SW1 的配置

```
<HUAWEI>system-view immediately
[HUAWEI]sysname SW1
[SW1]vlan 10
[SW1-vlan10]description Fiance
[SW1-vlan10]quit
[SW1]vlan 20
[SW1-vlan20]description Technical
[SW1-vlan20]quit
```

SW2 的配置

```
<HUAWEI>system-view immediately
```

```
[HUAWEI]sysname SW2
[SW2]vlan 10
[SW2-vlan10]description Fiance
[SW2-vlan10]quit
[SW2]vlan 20
[SW2-vlan20]description Technical
[SW2-vlan20]quit
```

将各部门计算机所使用的端口按部门分别组成端口组，统一将端口类型转换为 ACCESS 模式，并设置端口 PVID，将端口划分到相应的 VLAN

SW1 的配置

```
[SW1]port-group group-member GE1/0/1 to GE1/0/5
[SW1-port-group]port link-type access
[SW1-port-group]port default vlan 10
[SW1-port-group]quit
[SW1]port-group group-member GE1/0/6 to GE1/0/10
[SW1-port-group]port link-type access
[SW1-port-group]port default vlan 20
[SW1-port-group]quit
```

SW2 的配置

```
[SW2]port-group group-member GE1/0/1 to GE1/0/5
[SW2-port-group]port link-type access
[SW2-port-group]port default vlan 10
[SW2-port-group]quit
[SW2]port-group group-member GE1/0/6 to GE1/0/10
[SW2-port-group]port link-type access
[SW2-port-group]port default vlan 20
[SW2-port-group]quit
```

配置完成后，使用 display port vlan 命令检查 VLAN 和端口配置情况

SW1 的配置

```
[SW1]display port vlan
Port                    Link Type    PVID  Trunk VLAN List
tion
--------------------------------------------------------------
--------------------
GE1/0/0                 access          1  --

GE1/0/1                 access         10  --

GE1/0/2                 access         10  --

GE1/0/3                 access         10  --

GE1/0/4                 access         10  --

GE1/0/5                 access         10  --

GE1/0/6                 access         20  --

GE1/0/7                 access         20  --

GE1/0/8                 access         20  --

GE1/0/9                 access         20  --

GE1/0/10                access         20  --
```

SW2 的配置

```
[SW2]display port vlan
Port                    Link Type    PVID  Trunk VLAN List
tion
--------------------------------------------------------------
--------------------
GE1/0/0                 access          1  --

GE1/0/1                 access         10  --

GE1/0/2                 access         10  --

GE1/0/3                 access         10  --

GE1/0/4                 access         10  --

GE1/0/5                 access         10  --

GE1/0/6                 access         20  --

GE1/0/7                 access         20  --

GE1/0/8                 access         20  --

GE1/0/9                 access         20  --

GE1/0/10                access         20  --
```

（2）配置端口模式为 Trunk

在 SW1 上配置 GE1/0/0 为 Trunk 端口，允许 VLAN10 和 VLAN20 通过

```
[SW1]interface GE 1/0/0
[SW1-GE1/0/0]port link-type trunk
```

```
[SW1-GE1/0/0]port trunk allow-pass vlan 10 20
[SW1-GE1/0/0]quit
```

在 SW2 上配置 GE1/0/0 为 Trunk 端口，允许 VLAN10 和 VLAN20 通过

```
[SW2]interface GE 1/0/0
[SW2-GE1/0/0]port link-type trunk
[SW2-GE1/0/0]port trunk allow-pass vlan 10 20
[SW2-GE1/0/0]quit
```

配置完成后，使用 display port vlan GE 1/0/0 命令检查 GE1/0/0 端口配置情况

```
[SW1]display port vlan GE 1/0/0
Port                    Link Type    PVID  Trunk VLAN List
--------------------------------------------------------
GE1/0/0                   trunk       1     1       10 20
```

（3）配置各部门计算机的 IP 地址

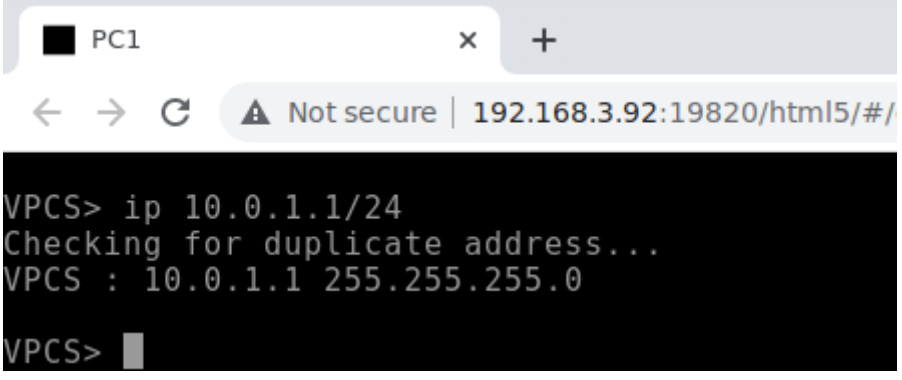

图 1-2 财务部-PC1 IP 配置图

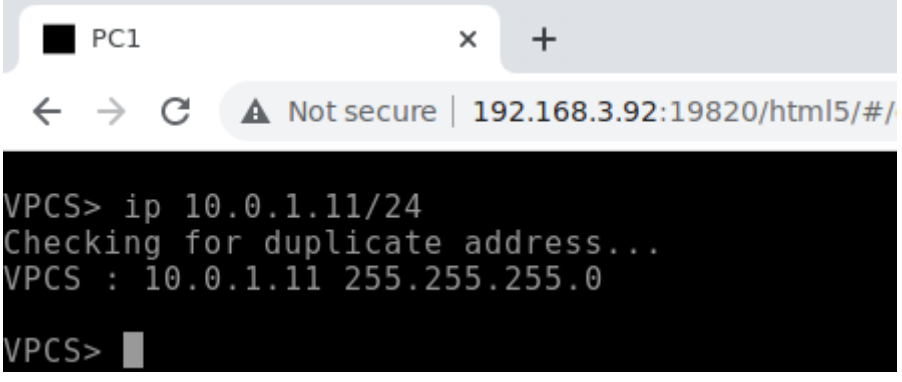

图 1-3 技术部-PC1 IP 配置图

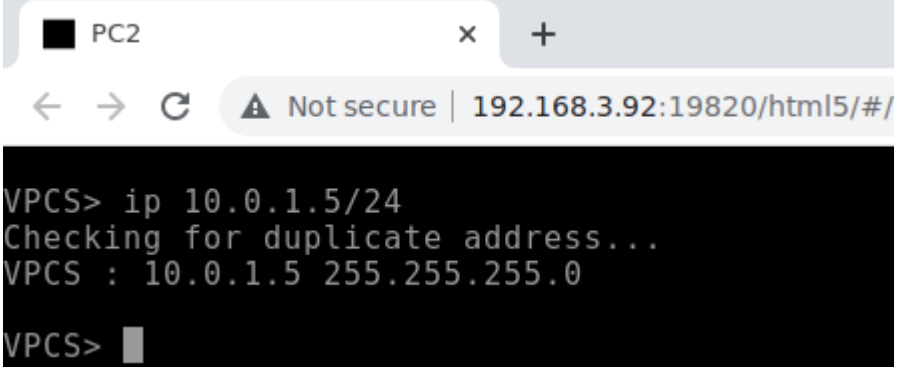

图 1-4 财务部-PC2 IP 配置图

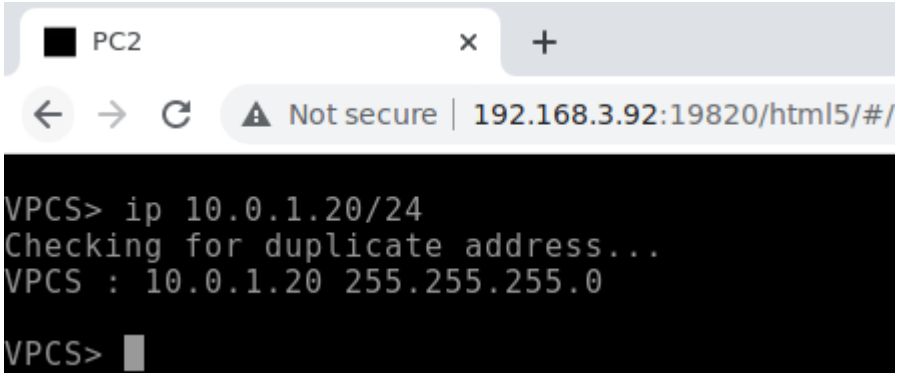

图 1-5 技术部-PC2 IP 配置图

4. 项目验证

（1）验证 SW1 交换机的 VLAN 配置信息.

在交换机使用命令 display vlan，查看交换机详细 vlan 信息。

```
[SW1]display vlan
The total number of vlans is : 3
--------------------------------------------------------------------------------
U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;    *: Management-vlan;
MAC-LRN: MAC-address learning;  STAT: Statistic;
BC: Broadcast; MC: Multicast;   UC: Unknown-unicast;
FWD: Forward;  DSD: Discard;
--------------------------------------------------------------------------------

VID          Ports
--------------------------------------------------------------------------------
   1         UT:GE1/0/0(U)      GE1/0/11(U)     GE1/0/12(U)     GE1/0/13(U)
                GE1/0/14(U)     GE1/0/15(U)     GE1/0/16(U)     GE1/0/17(U)
                GE1/0/18(U)     GE1/0/19(U)     GE1/0/20(D)     GE1/0/21(D)
                GE1/0/22(D)     GE1/0/23(D)     GE1/0/24(D)     GE1/0/25(D)
                GE1/0/26(D)     GE1/0/27(D)     GE1/0/28(D)     GE1/0/29(D)
                GE1/0/30(D)     GE1/0/31(D)     GE1/0/32(D)     GE1/0/33(D)
                GE1/0/34(D)     GE1/0/35(D)     GE1/0/36(D)     GE1/0/37(D)
                GE1/0/38(D)     GE1/0/39(D)     GE1/0/40(D)     GE1/0/41(D)
                GE1/0/42(D)     GE1/0/43(D)     GE1/0/44(D)     GE1/0/45(D)
                GE1/0/46(D)     GE1/0/47(D)
  10         UT:GE1/0/1(U)      GE1/0/2(U)      GE1/0/3(U)      GE1/0/4(U)
                GE1/0/5(U)
             TG:GE1/0/0(U)
  20         UT:GE1/0/6(U)      GE1/0/7(U)      GE1/0/8(U)      GE1/0/9(U)
                GE1/0/10(U)
             TG:GE1/0/0(U)

VID  Type     Status  Property  MAC-LRN STAT    BC  MC  UC  Description
--------------------------------------------------------------------------------
   1 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0001
  10 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD Fiance
  20 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD Technical
[SW1]
```

（2）验证 SW2 交换机的 VLAN 配置信息

```
[SW2]display  vlan
The total number of vlans is : 3
--------------------------------------------------------------------------------
U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;    *: Management-vlan;
MAC-LRN: MAC-address learning;  STAT: Statistic;
BC: Broadcast; MC: Multicast;   UC: Unknown-unicast;
FWD: Forward;  DSD: Discard;
--------------------------------------------------------------------------------

VID          Ports
--------------------------------------------------------------------------------
   1         UT:GE1/0/0(U)      GE1/0/11(U)     GE1/0/12(U)     GE1/0/13(U)
                GE1/0/14(U)     GE1/0/15(U)     GE1/0/16(U)     GE1/0/17(U)
                GE1/0/18(U)     GE1/0/19(U)     GE1/0/20(D)     GE1/0/21(D)
                GE1/0/22(D)     GE1/0/23(D)     GE1/0/24(D)     GE1/0/25(D)
                GE1/0/26(D)     GE1/0/27(D)     GE1/0/28(D)     GE1/0/29(D)
                GE1/0/30(D)     GE1/0/31(D)     GE1/0/32(D)     GE1/0/33(D)
                GE1/0/34(D)     GE1/0/35(D)     GE1/0/36(D)     GE1/0/37(D)
                GE1/0/38(D)     GE1/0/39(D)     GE1/0/40(D)     GE1/0/41(D)
                GE1/0/42(D)     GE1/0/43(D)     GE1/0/44(D)     GE1/0/45(D)
                GE1/0/46(D)     GE1/0/47(D)
  10         UT:GE1/0/1(U)      GE1/0/2(U)      GE1/0/3(U)      GE1/0/4(U)
                GE1/0/5(U)
             TG:GE1/0/0(U)
  20         UT:GE1/0/6(U)      GE1/0/7(U)      GE1/0/8(U)      GE1/0/9(U)
                GE1/0/10(U)
             TG:GE1/0/0(U)

VID  Type     Status  Property  MAC-LRN STAT    BC  MC  UC  Description
--------------------------------------------------------------------------------
   1 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0001
  10 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD Fiance
  20 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD Technical
[SW2]
```

（3）测试各部门计算机的互通性

通过 Ping 命令，测试各部门内部通信息的情况。

使用财务部计算机 Ping 本部门的计算机:

PC1

Not secure | 192.168.3.92:19820/html5/#/client/MzI3NzIAYwBteXNxbA

```
VPCS> ping 10.0.1.5

84 bytes from 10.0.1.5 icmp seq=1 ttl=64 time=1.325 ms
84 bytes from 10.0.1.5 icmp seq=2 ttl=64 time=1.785 ms
84 bytes from 10.0.1.5 icmp seq=3 ttl=64 time=1.767 ms
84 bytes from 10.0.1.5 icmp seq=4 ttl=64 time=1.663 ms
84 bytes from 10.0.1.5 icmp seq=5 ttl=64 time=1.809 ms

VPCS>
```

使用财务部的计算机 Ping 技术部的计算机：

PC1

Not secure | 192.168.3.92:19820/html5/#/client/MzI3NzIAYwBteXNxbA

```
VPCS> ping 10.0.1.11

host (10.0.1.11) not reachable

VPCS>
```

可以看出，将端口加入到不同的 VLAN 后，相同 VLAN 中的计算机可以互相通信，不同 VLAN 中的计算机则不可以互相通信。